

Il DHCP, guardato da tutti e due i capi

Due VM su una LAN privata: una distribuisce indirizzi, l'altra ne chiede uno. Ogni blocco qui sotto è stato catturato a laboratorio acceso — compreso un DORA vero, registrato sul server e sul client nello stesso istante.

Comando `qlab run dhcp-lab`

VM `dhcp-lab-server` 192.168.100.1 · `dhcp-lab-client` via DHCP

Credenziali `labuser` / `labpass`

Esito `qlab test dhcp-lab` → tutti gli esercizi superati

1. Cosa c'è nel laboratorio

VM	RUOLO
dhcp-lab-server 192.168.100.1	Ubuntu 22.04 con isc-dhcp-server , legato alla sola LAN del lab.
dhcp-lab-client indirizzo dal pool	La stessa immagine senza server, che chiede un indirizzo nel modo ordinario.

Ogni VM ha due schede di rete: quella del laboratorio e la SLIRP che QLab attacca a ogni macchina perché `qlab shell` funzioni. Quella seconda scheda conta più di quanto sembri: è il motivo per cui al server va detto *quale* interfaccia servire, ed è la prima cosa da guardare quando un server DHCP sembra non fare niente.

```
lo            UNKNOWN    127.0.0.1/8 ::1/128
ens3          UP          10.0.2.15/24 metric 100 fec0::5054:ff:fe12:3456/64
fe80::5054:ff:fe12:3456/64
ens4          UP          192.168.100.1/24 fe80::5054:ff:fe00:301/64

/etc/default/isc-dhcp-server:INTERFACESv4="ens4"
```

`INTERFACESv4="ens4"` non è decorativo. Senza, `isc-dhcp-server` o si rifiuta di partire o, peggio, comincia a servire la rete sbagliata.

2. Il server è in piedi

```
active
1635      02:00 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/
dhcpd.conf ens4
```

La sua configurazione è abbastanza corta da leggersi per intero:

```
option domain-name "dhcp-lab.local";
option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;
subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.100.100 192.168.100.200;
    option routers 192.168.100.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option broadcast-address 192.168.100.255;
}
```

Qui si dichiarano quattro cose: il **pool** (`range`), per quanto tempo un indirizzo viene prestato (`default-lease-time` / `max-lease-time`), cosa dire al client oltre al suo indirizzo (`option routers` , `option domain-name-servers`) e `authoritative` — che significa «su questa rete il server DHCP sono io», quindi a un client che chiede un indirizzo sbagliato si risponde con un DHCPNAK invece di tacere.

3. DORA, registrato da entrambi i lati

I quattro pacchetti che tutti studiano, fatti accadere apposta: `tcpdump` gira sul server mentre al client viene ordinato di rilasciare il lease e richiederlo.

```
--- on the server: tcpdump -i any -n port 67 or port 68 ---
06:27:27.076328 ens4 In IP 192.168.100.100.68 > 192.168.100.1.67: BOOTP/DHCP, Request from
52:54:00:00:03:02, length 300
06:27:28.123100 ens4 B IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 52:54:00:00:03:02,
length 300
06:27:29.123479 ens4 Out IP 192.168.100.1.67 > 192.168.100.101.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
06:27:29.124014 ens4 B IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 52:54:00:00:03:02,
length 300
06:27:29.129241 ens4 Out IP 192.168.100.1.67 > 192.168.100.101.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300

--- on the client: dhclient -v ---
DHCPDISCOVER on ens4 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0x11d0d637)
DHCPOFFER of 192.168.100.101 from 192.168.100.1
DHCPREQUEST for 192.168.100.101 on ens4 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x37d6d011)
DHCPACK of 192.168.100.101 from 192.168.100.1 (xid=0x11d0d637)
bound to 192.168.100.101 -- renewal in 241 seconds.
```

Le due metà vanno lette insieme, perché si contraddicono in modo istruttivo.

Il client nomina ogni passo: **DISCOVER**, **OFFER**, **REQUEST**, **ACK**. La cattura sul server mostra solo `BOOTP/DHCP, Request` e `BOOTP/DHCP, Reply` — due volte ciascuno. Non è `tcpdump` che fa il misterioso: il DHCP è un'estensione del BOOTP, e a quel livello esistono solo richieste e risposte. Quale dei quattro sia sta nell'**opzione 53** del DHCP, dentro il payload. Il flag `-v` di `tcpdump` la stamperebbe.

Altri due dettagli da notare:

- I primi due pacchetti vanno a `255.255.255.255` partendo da `0.0.0.0`. Il client non ha ancora un indirizzo, quindi non può mandare un unicast normale né esserne destinatario. Tutto ciò che precede l'ACK è una conversazione in broadcast.
- L'`xid` lega i quattro pacchetti in un'unica transazione: è così che un client distingue il proprio scambio da quello di ogni altra macchina che urla sullo stesso dominio di broadcast. Guardando bene, la REQUEST sembra portarne uno diverso: è lo stesso numero con i byte invertiti. È una stranezza di come `dhclient` lo stampa, non una seconda transazione — si confrontino DISCOVER e ACK, che coincidono.

4. Il lease esiste su tutte e due le macchine

Il client ora tiene quello che gli è stato dato:

```
lo UNKNOWN 127.0.0.1/8 ::1/128
ens3 UP 10.0.2.15/24 metric 100 fec0::5054:ff:fe12:3456/64
fe80::5054:ff:fe12:3456/64
ens4 UP 192.168.100.101/24 fe80::5054:ff:fe00:302/64
```

E il server se l'è annotato. Un lease è un record con una scadenza, non un'assegnazione:

```

    client-hostname "dhcp-lab-client";
}
lease 192.168.100.101 {
    starts 1 2026/09/14 06:26:12;
    ends 1 2026/09/14 06:27:27;
    tstp 1 2026/09/14 06:27:27;
    cltt 1 2026/09/14 06:26:12;
    binding state free;
    hardware ethernet 52:54:00:00:03:02;
}
lease 192.168.100.101 {
    starts 1 2026/09/14 06:27:29;
    ends 1 2026/09/14 06:37:29;
    cltt 1 2026/09/14 06:27:29;
    binding state active;
    next binding state free;
    rewind binding state free;
    hardware ethernet 52:54:00:00:03:02;
    client-hostname "dhcp-lab-client";
}

```

Due lease, un solo client

Il file dei lease contiene più di una voce per questo MAC, e solo l'ultima è `binding state active`. Ogni `dhclient -r` restituisce un indirizzo, e alla DISCOVER successiva si può ricevere lo stesso oppure il primo libero: decide il server, ed entrambi i comportamenti sono corretti. Un indirizzo è un prestito con una scadenza, non una proprietà, e le voci scadute restano nel file come storia.

Si noti `client-hostname "dhcp-lab-client"` nel record: il client ha mandato il proprio nome nell'**opzione 12**, ed è così che un server DHCP può registrare i nomi nel DNS senza che nessuno configuri niente a mano.

Il client ne tiene una copia propria, con le opzioni ricevute:

```

}
lease {
    interface "ens4";
    fixed-address 192.168.100.101;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option routers 192.168.100.1;
    option dhcp-lease-time 600;
    option dhcp-message-type 5;
    option domain-name-servers 8.8.8.8,8.8.4.4;
    option dhcp-server-identifier 192.168.100.1;
    option broadcast-address 192.168.100.255;
    option domain-name "dhcp-lab.local";
    renew 1 2026/09/14 06:31:30;
    rebind 1 2026/09/14 06:36:14;
    expire 1 2026/09/14 06:37:29;
}

```

5. Verifica

Exercise 1 – DHCP Anatomy
 Exercise 1: All 6 checks passed
 Exercise 2 – Client Lease
 Exercise 2: All 3 checks passed

```
Exercise 3 – Server Leases
  Exercise 3: All 3 checks passed
Exercise 4 – DHCP Configuration
  Exercise 4: All 7 checks passed
Exercise 5 – Troubleshooting
  Exercise 5: All 4 checks passed
Exercises run:      5
Exercises passed:   5
Exercises failed:   0
Exercises skipped:  0
All exercises passed!
```

6. Cosa portarsi via

- Un server DHCP serve un'**interfaccia**, non una macchina. Su un host con due schede l'errore più comune in assoluto è servire quella sbagliata — o non partire affatto perché non si è detto quale.
- `tcpdump` mostra richieste e risposte BOOTP; i quattro nomi del DORA stanno nell'opzione 53 dentro il pacchetto. Il log del client è il posto più comodo per leggerli.
- Tutto lo scambio prima dell'ACK è traffico broadcast, perché il client non ha un indirizzo a cui essere raggiunto.
- Un lease è un prestito con scadenza. Rilasciarlo non lo riporta indietro, e il server è libero di dare un indirizzo diverso la volta dopo.
- `authoritative` cambia cosa succede quando un client chiede qualcosa di sbagliato: un rifiuto esplicito invece del silenzio.

`guide.md` del plugin porta avanti il discorso: tempi di lease, opzioni personalizzate, prenotazioni statiche per MAC e due pool sulla stessa sottorete.